ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՇՎԱՐԿԱԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

“Հիդրավլիկա և ՊՀՍ”

առարկայից

“_____”

մասնագիտության

III կուրսի ուսանող՝ _____

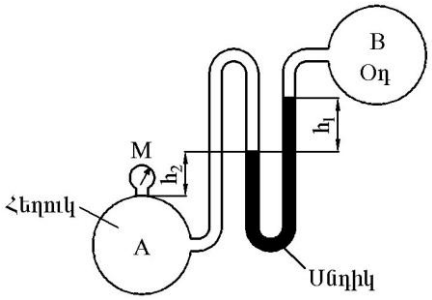
ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ № 1

ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱ

1. ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ԷՊՅՈՒՐԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ

ԽՆԴԻՐ 1 – Որոշել B անոթում բացարձակ ճնշումը, եթե A անոթում մանոմետրի ցուցմունքն է P_M, իսկ A և B անոթներին միացված սնդիկային մանոմետրի մակարդակների տարբերություններն են h_1 և h_2:



Տրված է.

h_1= մ

h_2 = մ

P_M = կՊա

Հեղուկը՝ :

$P_B^բ$ - ?

Լուծում

Խնդրի լուծման համար կիրառում ենք հիդրոստատիկայի հիմնական հավասարումը, որն ունի հետևյալ տեսքը.

$$P = P_o + \rho gh$$

որտեղ՝ P-ն բացարձակ ճնշումն է հեղուկի ներսի որևէ կետում,

P_o- ճնշումն է հեղուկի ազատ մակերևույթին,

ρ- ազատ անկման արագացումն է,

h- ը կետի խորասուզման չափն է հեղուկի մակերևույթից:

Օգտվում ենք նաև հիդրոստատիկ ճնշման հետևյալ հատկությունից.

հեղուկի ներսի որևէ կետում ճնշումը բոլոր կողմերից նույնն է:

$$P_{ձախ} = P_B^ա + \rho_{սն} g h_1, \qquad P_{աջ} = P_M + \rho_ջ g h_2$$

$$P_B^ա = P_{աջ} - \rho_{սն} g h_1 = P_M - \rho_ջ g h_2 - \rho_{սն} g h_1 = \quad Պա = \quad կՊա$$

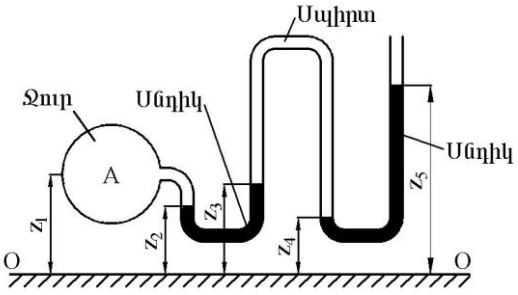
$$P_B^բ = P_B^ա + P_{մթ} = \quad կՊա$$

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ № 1

ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱ

1. ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ԷՊՅՈՒՐԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ

ԽՆԴԻՐ 1 – Որոշել ավելցուկային ճնշումը A անոթում, եթե մանոմետրում մակարդակները տրված են 0-0 հարթության նկատմամբ՝ Z_1; Z_2; Z_3; Z_4; Z_5:



Տրված է.

z_1= մ

z_2 = մ

z_3 = մ

z_4 = մ

z_5 = մ

$P_A^{ա}$ - ?

Լուծում

Խնդրի լուծման համար կիրառում ենք հիդրոստատիկայի հիմնական հավասարումը, որն ունի հետևյալ տեսքը

$$P = P_o + \rho g h$$

որտեղ՝ P-ն բացարձակ ճնշումն է հեղուկի ներսի որևէ կետում,

P_o- ճնշումն է հեղուկի ազատ մակերևույթին,

ρ- ազատ անկման արագացումն է,

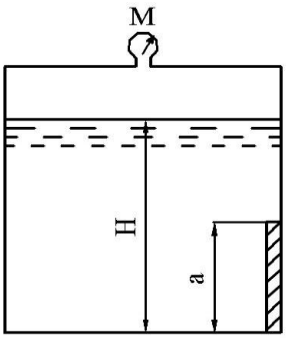
h- ը կետի խորասուզման չափն է հեղուկի մակերևույթից:

Օգտվում ենք նաև հիդրոստատիկ ճնշման հետևյալ հատկությունից.
հեղուկի ներսի որևէ կետում ճնշումը բոլոր կողմերից նույնն է:

$$P_A^{ա} = \rho_{սն} g(z_3 - z_2) - \rho_{սն} g(z_5 - z_4) - \rho_{սպ} g(z_3 - z_4) - \rho_{ջ} g(z_1 - z_2) =$$ Պա = կՊա

2. ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎՐԱ

ԽՆԴԻՐ 2 - Քառակուսի կտրվածք ունեցող հարթ՝ a x a չափի փականը փակում է h խորությամբ ջրավազանի անցքը: Ջրավազանի ազատ մակերևույթի վրա գոյություն ունի P_M ավելցուկային ճնշումը: Որոշել հիդրոստատիկական ճնշման ուժը փականի վրա և նրա կիրառման կետի դիրքը: Խնդիրը լուծել վերլուծական և գրաֆիկական եղանակներով:



Տրված է.

H= մ

a = մ

P_M = կՊա

P - ?

Լուծում

ա) վերլուծական եղանակ

Ճնշման ուժը հարթ պատկերի վրա որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$P = \omega\left(P_M + \rho g h_{ծ.կ.}\right),$$

որտեղ՝ ω –ն փականի մակերեսն է.

$$\omega = a \cdot a$$

Փականի ծանրության կենտրոնը որոշում ենք հետևյալ բանաձևով.

$$h_{ծ.կ.} = H - \frac{a}{2} = \quad = \quad \text{մ}:$$

Տեղադրելով այս ամենը ճնշման ուժի որոշման բանաձևի մեջ, կստանանք հետևյալ մեծությունը.

$$P = \quad = \quad \text{Կգ}$$

Որոշենք հեղուկի վրա ազդող ճնշման ուժի ազդման կենտրոնը Վարինյոնի բանաձևով.

$$h_{ճ.կ.} = \frac{I_o}{\omega \cdot h_{ծ.կ.}} + h_{ծ.կ.}$$

որտեղ՝ I_o-ն իներցիայի մոմենտն է, քառակուսի կտրվածքի համար այն կորոշվի հետևյալ կերպ.

$$I_o = \frac{a^4}{12}$$

հետևաբար

$$h_{\text{Ճ.կ.}} = \quad = \quad \text{մ}$$

բ) գրաֆիկական եղանակ

Պատկերից երևում է, որ փականի վերին կետում ազդում է հետևյալ մեծությամբ

$$P_1 = P_M + \rho g(H - a) = \quad = \quad \text{Պա},$$

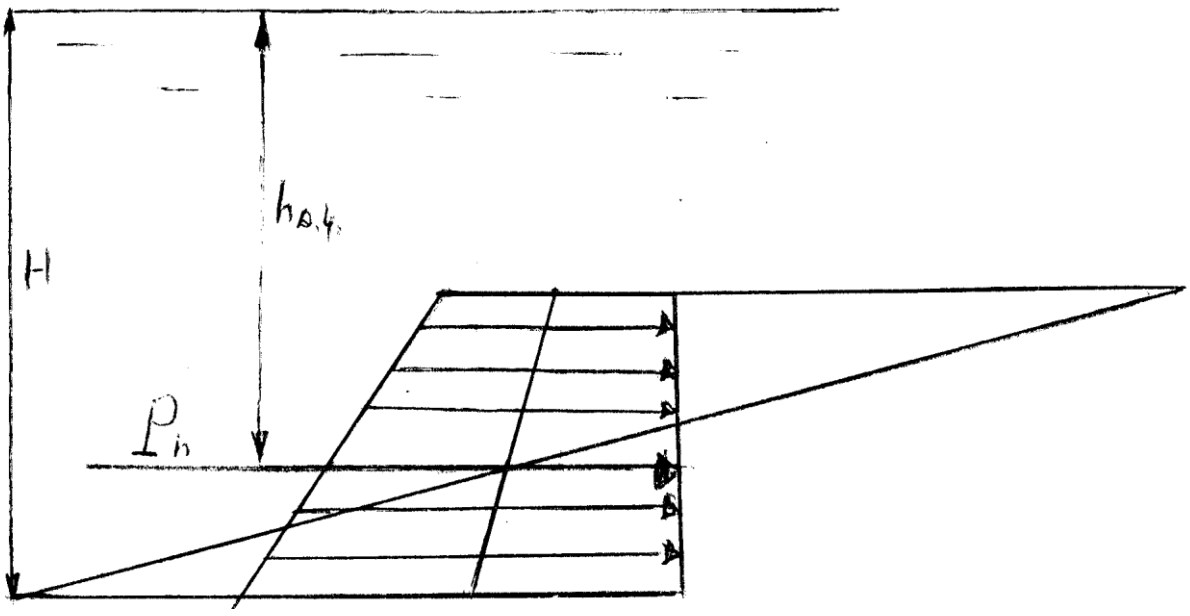
իսկ ներքևի կետում՝

$$P_2 = P_M + \rho g H = \quad = \quad \text{Պա}$$

Փականի վրա ազդող համազոր ճնշման ուժը կլինի.

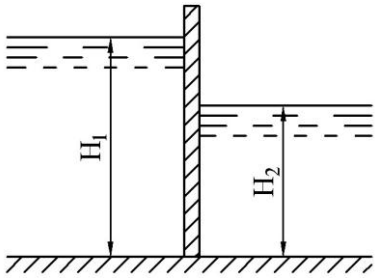
$$P = \frac{P_1 + P_2}{2}\omega = \quad = \quad \text{Կգ}$$

Կառուցենք ճնշման էպյուրան և որոշենք ճնշման ուժի կիրառման տեղը փականի վրա.



2. ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎՐԱ

ԽՆԴԻՐ 2 - Ուղղանկյուն կտրվածքով պատի ձախ մասում հեղուկի խորությունը H_1 է, աջում՝ H_2, իսկ պատի լայնությունը b է: Որոշել հիդրոստատիկական ճնշման ուժը և նրա կիրառման կետը: Խնդիրը լուծել վերլուծական և գրաֆիկական եղանակներով:



Տրված է.

H_1= մ

H_1= մ

b = մ

P - ?

Լուծում

ա) վերլուծական եղանակ

Պատի ձախ մասում հիդրոստատիկական ճնշման ուժը կորոշվի հետևյալ կերպ.

$$P_1 = \omega_1 \rho g \frac{H_1}{2} = \quad = \quad Ն = \quad կՆ,$$

իսկ աջ մասում այն կլինի.

$$P_2 = \omega_2 \rho g \frac{H_2}{2} = \quad = \quad Ն = \quad կՆ$$

որտեղ՝ ω –ն պատի մակերեսն է.

$$\omega = b \cdot H$$

Համազոր ճնշման ուժը որոշում ենք հետևյալ բանաձևով.

$$P_h = P_1 - P_2 = \quad = \quad Ն = \quad կՆ$$

Ճնշման կենտրոնները համապատասխանաբար որոշվում են Վարինյոնի հետևյալ բանաձևով.

$$h_{Ճ.կ.1} = \frac{I_{o1}}{\omega_1 \cdot h_{ծ.կ.1}} + h_{ծ.կ.1} = \quad = \quad մ$$

$$h_{Ճ.կ.2} = \frac{I_{o2}}{\omega_2 \cdot h_{ծ.կ.2}} + h_{ծ.կ.2} = \quad = \quad մ,$$

որտեղ՝ $h_{ծ.կ.}$ - ն պատի ծանրության կենտրոնն է, որը որոշում ենք հետևյալ բանաձևով.

$$h_{ծ.կ.} = \frac{H}{2},$$

I_o-ն իներցիայի մոմենտն է, քառակուսի կտրվածքի համար այն կորոշվի հետևյալ կերպ.

$$I_o = \frac{bH^3}{12}$$

Համազոր ճնշման ուժի ազդման կետը կլինի.

$$h^{h}_{Ճ.կ.} = \frac{P_1 h_{Ճկ1} - P_2\left(h_{Ճկ2} + (H_1 - H_2)\right)}{P_h} = \quad = \quad մ$$

բ) **գրաֆիկական եղանակ**

$$P_h = \frac{H_1 - H_2}{2}\rho g(H_1 - H_2)b = \quad կՆ$$

